devoir-2-les facteurs édaphiques et leurs relation sur les êtres vivants

Pr : ait enajar abdelhaq

Tronc commun science option français

Exercice 1 :

Définir les mots suivants

La texture

La structure

point de flétrissement

Citer deux moyens pour mesurer le pH du sol

Exercice 2 :

Afin d'étudier les propriétés physiques du sol d'Oued Nfiss, on considère le tableau ci-dessous qui résume la composition minéralogique de deux échantillons prises de la station étudiée.

Constituants / échantillon	Argile	Limon	Sable
A	45g	115g	45gh
B	210g	108,5g	31,5g

Constituants / échantillon	Argile	Limon	Sable
A			
B			

1-Calculer les pourcentages de chaque constituantdes deux échantillons de sol A et B.

2-déterminer la texture des deux sols A et B, On utilisant le diagramme des textures.

3-quel est le constituant principal de chaque échantillon du sol.

Exercice 3 :

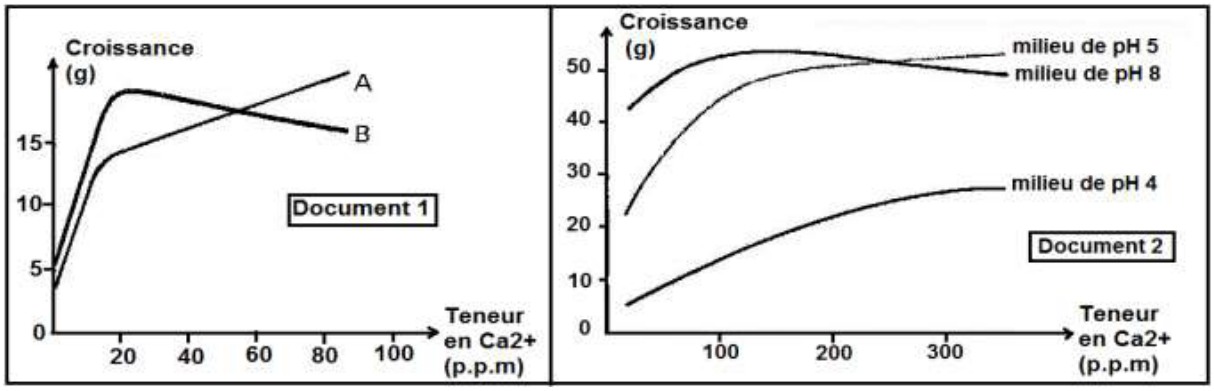
Pour étudier l'influence des facteurs édaphiques, en particulier la teneur en calcium et le pH, sur la croissance des plantes, les expériences suivantes ont été faites:

Exp 1: Croissance de graines de **Fétuque** (graminée) en provenance de deux sols différents, et semées sur des solutions nutritives de teneurs différentes en calcium **(Document 1).**

A = Graines provenant de plantes poussant sur un sol calcaire de pH 8.

B= Graines provenant de plantes poussant sur un sol non calcaire de pH 5.

Exp 2: Croissance de graines de **Laitude** de même origine sur des milieux de pH et de concentration en calcium
différent **(Documents 2)**.



1/ Analysez le document 1. **Quelle conclusion en tirez-vous?** (01.5pts)

2/ À partir de document 2, **déterminez** quelles sont les exigences de la **Laitude**. (0.5pt)

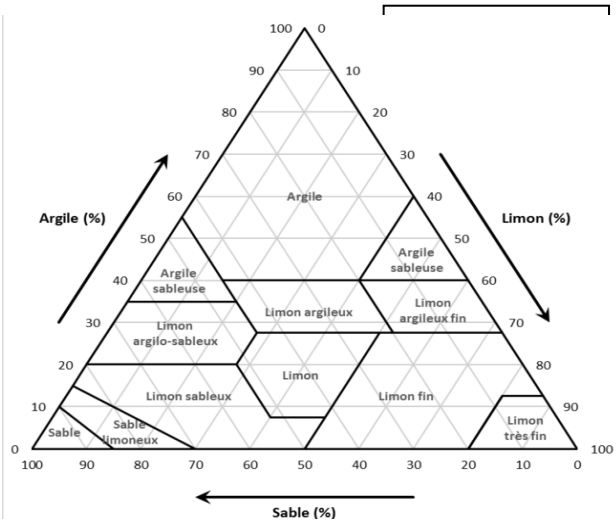
3/ En vous **aidant** des résultats obtenus et de vos connaissances, **expliquez** comment le sol influence sur la répartition des espèces végétales. (01pt)

- ✓ Dans le cadre de préciser le sol qui a une grandecapacité de rétention en eau, une analyse a étéeffectuer sur deux échantillons du sol X et Y.

Le tableau du document 3 représente les résultats obtenus, et le document 4 représente le diagramme ternaire textural.

Document 3 :

Sol constituants	**X**	**Y**
Sable	5%	70%
Limon	5%	20%
Argile	90%	10%



4/ En utilisant le diagramme de texture, **déterminez** la texture du sol X et Y.

5/ En se basant sur les données précédentes et sur votre connaissance, **précisez en justifiant** votre réponse, le sol qui a la grande capacité de rétention en eau.

1-Déterminer les pourcentages des constituants des échantillons A, B et C